abs-id = 10

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Un professeur de mathématiques souhaite organiser cinq activités de même durée sur une séance d'une heure.

Quelle doit être la durée de chaque activité ?

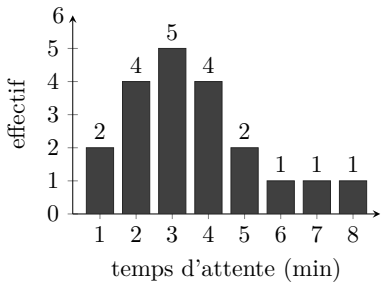
- ☐ **a.** 10 min
- ☐ **b.** 12 min
- ☐ **c.** 15 min
- ☐ **d.** 18 min

Question 1.2

Un boulanger recueille les temps d'attente (arrondis à la minute) de vingt clients. On donne ci-contre les données récoltées.

Quel est le temps d'attente médian de ces vingt clients dans cette boulangerie ?

- ☐ **a.** 1 min
- ☐ **b.** 3 min
- ☐ **c.** 7 min
- ☐ **d.** 8 min



Question 1.3

Lorsque l'on prend 50 % de 10 350, on obtient :

- ☐ **a.** 5 125
- ☐ **b.** 10 300
- ☐ **c.** 5 150
- ☐ **d.** 5 175

Question 1.4

On considère le nombre $A = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$. On a :

- ☐ **a.** $A = \frac{7}{12}$
- ☐ **b.** $A = \frac{1}{12}$
- ☐ **c.** $A = \frac{1}{24}$
- ☐ **d.** $A = \frac{1}{4}$

Question 1.5

La fraction $\frac{105}{180}$ a pour forme irréductible :

- ☐ **a.** $\frac{7}{12}$
- ☐ **b.** $\frac{21}{36}$
- ☐ **c.** $\frac{1}{2}$
- ☐ **d.** $\frac{3}{4}$

Question 1.6

Un coureur vient de terminer 28 km sur une course de 42 km.
Quelle proportion de la course lui reste-t-il à parcourir ?

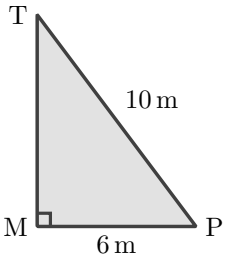
- ☐ **a.** $\frac{1}{3}$
- ☐ **b.** $\frac{1}{4}$
- ☐ **c.** $\frac{1}{5}$
- ☐ **d.** $\frac{1}{6}$

Question 1.7

La distance entre le portail P et la maison M vaut 6 m et la distance entre le portail P et le sommet du toit T vaut 10 m.

Quelle est la hauteur de la maison ?

- ☐ **a.** 6 m
- ☐ **b.** 8 m
- ☐ **c.** 9 m
- ☐ **d.** 10 m



Question 1.8

On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x + 5$.
L'antécédent de 10 par la fonction f est égal à :

- ☐ **a.** $\frac{5}{2}$
- ☐ **b.** $-\frac{2}{5}$
- ☐ **c.** $\frac{1}{2}$
- ☐ **d.** 2

Question 1.9

Une forme factorisée de l'expression $9x^2 - 16$ est :

- ☐ **a.** $(3x - 4)^2$
- ☐ **b.** $(3x - 4)(3x + 4)$
- ☐ **c.** $(9x - 4)(9x + 4)$
- ☐ **d.** $3x(3x - 16)$

Question 1.10

Les solutions de l'équation $x^2 = 24$ sont :

- ☐ **a.** $-2\sqrt{6}$ et $2\sqrt{6}$
- ☐ **b.** $-\sqrt{6}$ et $\sqrt{6}$
- ☐ **c.** $-2\sqrt{3}$ et $2\sqrt{3}$
- ☐ **d.** $-3\sqrt{2}$ et $3\sqrt{2}$

Question 1.11

Une forme factorisée de l'expression $x^2 - 2x + 1$ est :

- ☐ **a.** $(x - 1)(x + 1)$
- ☐ **b.** $(x - 1)^2$
- ☐ **c.** $(x + 1)^2$
- ☐ **d.** $(x - 1)(x - 2)$

Question 1.12

La décomposition en produit de facteurs premiers de 364 est :

- ☐ **a.** $2^2 \times 7 \times 13$
- ☐ **b.** 4×91
- ☐ **c.** $2^2 \times 7 \times 15$
- ☐ **d.** $2^2 \times 7^2$